



# 定日镜场的优化设计

——CUMCM2023A

国防科技大学 吴孟达





# 定日镜场的优化设计

- 问题背景
- 问题理解与分析
- 解题思路
- 评阅综述
- 后续研究



## 问题背景





## 问题背景

- ✓ “双碳”背景，绿色能源，稳定输出。
- ✓ 建模分类：机理建模、强度计算。
- ✓ 参考文献多，提问角度需要设计。



✓ 现实需求:

智联招聘

首页

城市频道

政企招聘

校园招聘

## 数学建模工程师

◎ 更新于 7月6日

**2万-3万·14薪** [行业薪资对比](#)

北京-朝阳区 | 经验不限 | 硕士 | 全职 | 招3人

岗位职责:

- 1、负责太阳能塔式光热发电聚光系统数学模型的建立与优化，并使用模型完成相应的仿真计算。
- 2、负责太阳能塔式光热发电太阳能聚光器反射镜曲面优化设计。
- 3、负责太阳能塔式光热发电反射镜纠偏算法优化。
- 4、独立研究课题，并撰写课题报告。

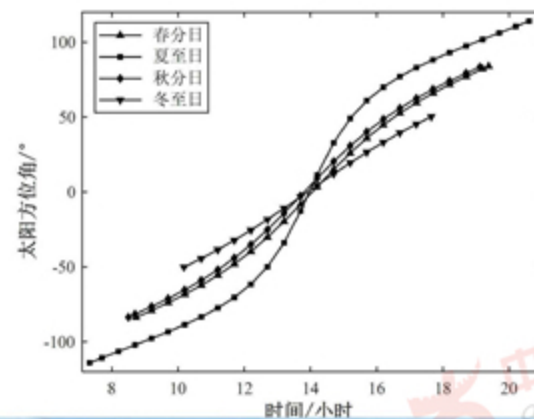
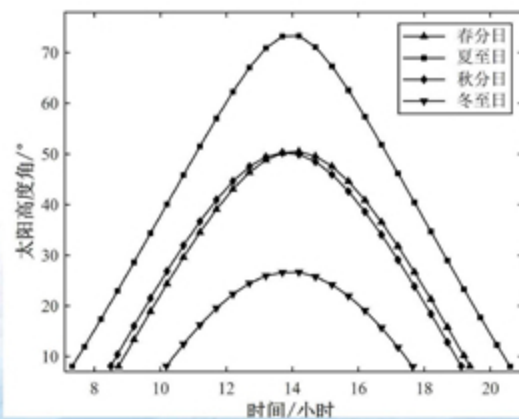




## 问题理解与分析

### ✓ 理解基本概念

- 太阳高度角，太阳方位角，太阳赤纬角，太阳张角





## 问题理解与分析

### ✓ 理解基本概念

- 太阳高度角，太阳方位角，太阳赤纬角，太阳张角
- 定日镜工作原理，定日镜输出热功率，单位镜面面积输出热功率。
- 光学效率，余弦效率，阴影遮挡效率，截断效率。





## 问题理解与分析

### ✓ 理解基本概念

- DNI: 单位面积镜面法向输入热功率

| 日期        | 1月<br>21日 | 2月<br>21日 | 3月<br>21日 | 4月<br>21日 | 5月<br>21日 | 6月<br>21日 | 7月<br>21日 | 8月<br>21日 | 9月<br>21日 | 10月<br>21日 | 11月<br>21日 | 12月<br>21日 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 日均<br>DNI | 0.87      | 0.94      | 0.99      | 1.03      | 1.04      | 1.05      | 1.04      | 1.03      | 0.99      | 0.93       | 0.86       | 0.83       |

日均DNI × 日均光学效率 ≈ 单位面积日均输出热功率





## 问题理解与分析

$$6.55\% \times 11.5\% = 0.7\%$$

### ✓ 理解基本概念

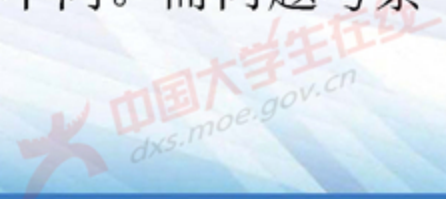
- 太阳入射光线——平行光 or 锥形光?

截断效率——锥形光

阴影遮挡效率——平行光



实际问题的考察粒度不同，则假设可以不同。而问题考察粒度由现实条件决定。





## 问题理解与分析

### ✓ 简略估算

- 塔的阴影可否忽略？

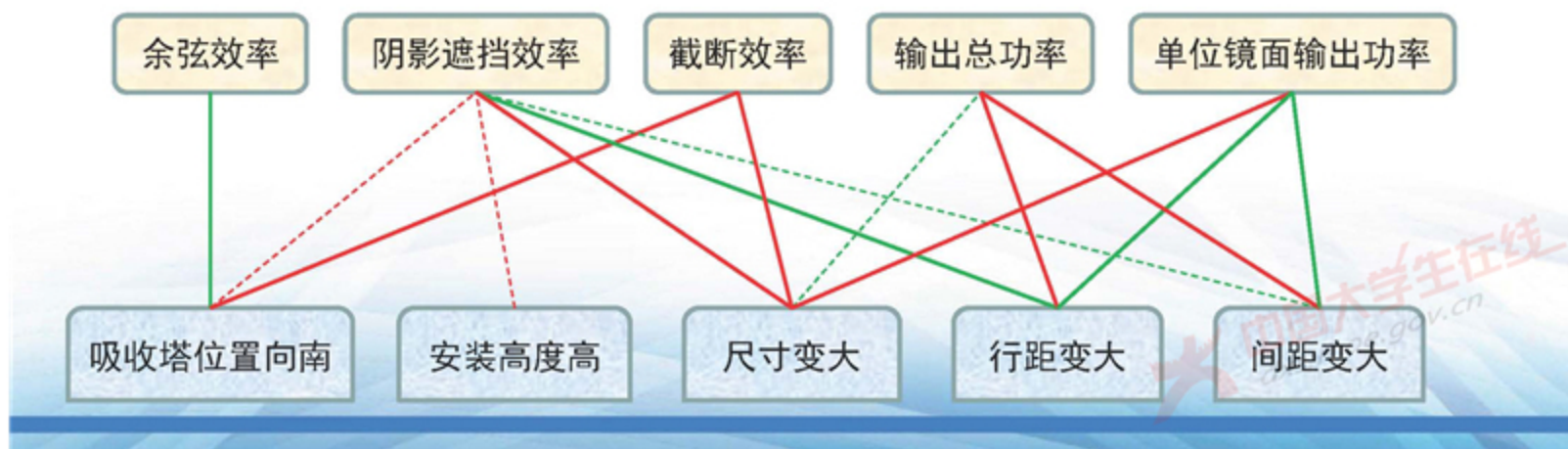
按能量损失计，影响在千分之一以下，故可以忽略。



## 问题理解与分析

✓ 理清要素关系，发掘结构性信息

• 因变量关于自变量的变化，均为缓变变化，且具有一定单调性





## 问题理解与分析

- ✓ 理清要素关系，发掘结构性信息
- 镜面法线在镜场坐标系XY平面上的投影，平行于镜面高度边在同一坐标平面上的投影。



## 解题思路：第一问

基本建模流程：





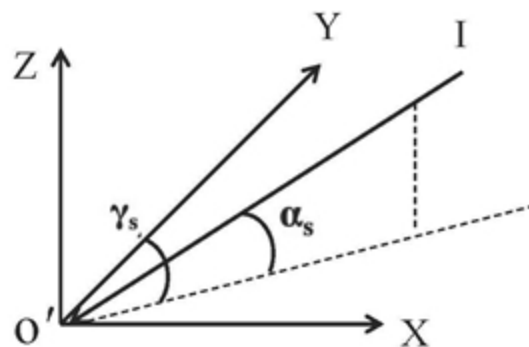
## 解题思路：第一问

### 1.1 定日镜镜面模型

- 入射光线单位矢量

$$\mathbf{I} = (-\cos\alpha_s \sin\gamma_s, -\cos\alpha_s \cos\gamma_s, -\sin\alpha_s)$$

- 反射光线单位矢量

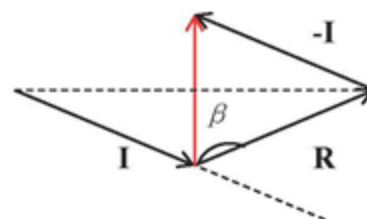


设吸收塔高度为 $h$ ，定日镜中心坐标为 $(x_i, y_i, h_i)$ ，则反射光单位矢量为： $\mathbf{R} = \left(-\frac{x_i}{D}, -\frac{y_i}{D}, \frac{h-h_i}{D}\right)$ ，其中 $D = \sqrt{x_i^2 + y_i^2 + (h-h_i)^2}$



## 1.1 定日镜镜面模型

• 镜面入射角  $\beta$  :



$$\cos 2\beta = -\mathbf{I} \cdot \mathbf{R} = \frac{-x_i \cos \alpha_s \sin \gamma_s - y_i \cos \alpha_s \cos \gamma_s + (h - h_i) \sin \alpha_s}{D}$$

• 镜面法向矢量

根据平行四边形法则，镜面法向单位矢量为： $\mathbf{n} = \frac{\mathbf{R} - \mathbf{I}}{2\cos\beta}$



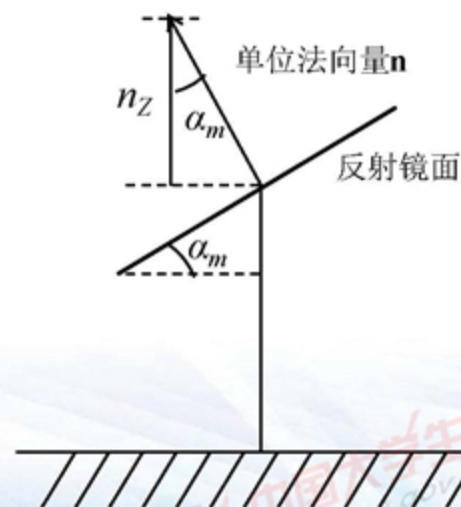
## 解题思路：第一问

### 1.1 定日镜镜面模型

- 镜面俯仰角 $\alpha_m$

定日镜绕水平转轴转动，镜面与水平地面形成的锐角，由图可知

$$\cos \alpha_m = n_z$$





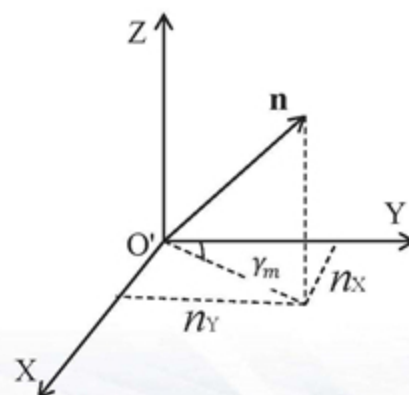
## 解题思路：第一问

### 1.1 定日镜镜面模型

- 镜面方位角  $\gamma_m$

定日镜绕垂直转轴转动，Y轴与镜面法向量在XY平面的投影之间的夹角，由图可知

$$\tan \gamma_m = n_x / n_y$$





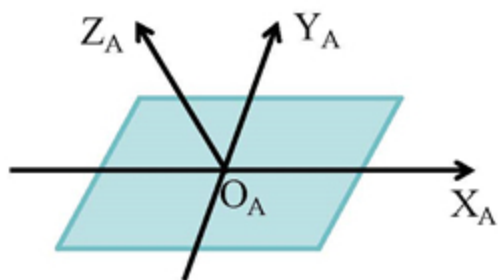
## 解题思路：第一问

### 1.1 定日镜镜面模型

- 镜面坐标系

设镜面A的中心 $O_A$ 坐标为： $(x_A, y_A, h_0)$ ，俯仰角 $\alpha_A$ ，方位角 $\gamma_A$ 。镜面宽度 $w$ ，高度 $l$ 。

考虑镜面坐标系 $O_A-X_A Y_A Z_A$ ，以镜面中心为原点，以法向量 $\mathbf{n}_A$ 方向为 $Z_A$ 轴正向，垂直于 $Z_A$ 轴平行于高度边为 $Y_A$ 轴，垂直于 $Z_A$ 轴平行于宽度边为 $X_A$ 轴。



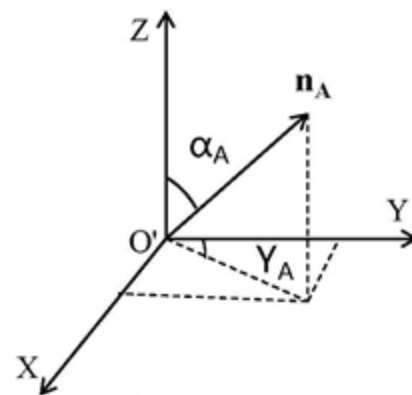


## 解题思路：第一问

### 1.1 定日镜镜面模型

- 镜场坐标系到镜面坐标系的转换

首先，绕 Z 轴顺时针旋转  $\gamma_A$  角度，  
然后再绕 X 轴顺时针旋转  $\alpha_A$  角度。



$$\mathbf{R}_Z^A = \begin{bmatrix} \cos\gamma_A & -\sin\gamma_A & 0 \\ \sin\gamma_A & \cos\gamma_A & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{R}_X^A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha_A & -\sin\alpha_A \\ 0 & \sin\alpha_A & \cos\alpha_A \end{bmatrix}$$



## 解题思路：第一问

### 1.1 定日镜镜面模型

- 镜场坐标系到镜面坐标系的转换

$$\mathbf{R}^A = \mathbf{R}_X^A \cdot \mathbf{R}_Z^A = \begin{bmatrix} \cos\gamma_A & -\sin\gamma_A & 0 \\ \sin\gamma_A \cos\alpha_A & \cos\gamma_A \cos\alpha_A & -\sin\alpha_A \\ \sin\gamma_A \sin\alpha_A & \cos\gamma_A \sin\alpha_A & \cos\alpha_A \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{P}_A = \mathbf{R}^A \cdot (\mathbf{P} - \mathbf{O}_A)$$





## 解题思路：第一问

### 1.1 定日镜镜面模型

- 镜面顶点

可以根据镜面A的中心点位置、法线方程及镜面边长直接求出镜面4个顶点在镜场坐标系中的坐标。

也可以通过变换矩阵得到：

$$(\mathbf{R}^A)^T \cdot (\pm w/2, \pm l/2, 0)^T + \mathbf{O}_A$$





## 解题思路：第一问

### 1.2 光学效率计算模型

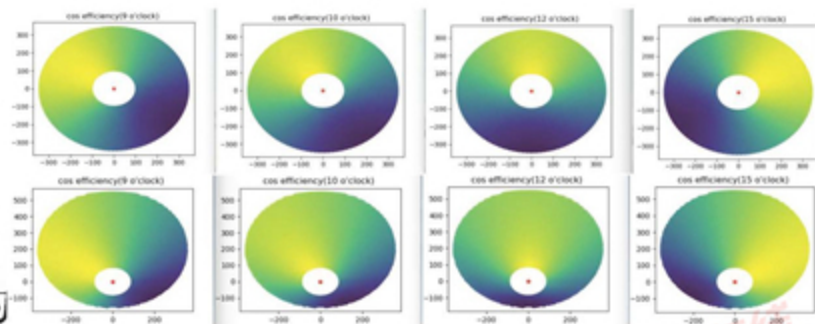
- 余弦效率

设第 $i$ 面定日镜中心坐标为

$(x_i, y_i, h_i)$ ,  $t$ 时刻入射角为  $\beta_i(t)$

则该面镜子该时刻的余弦效率为

$$\eta_{cos}^i(t) = \cos\beta_i(t)$$



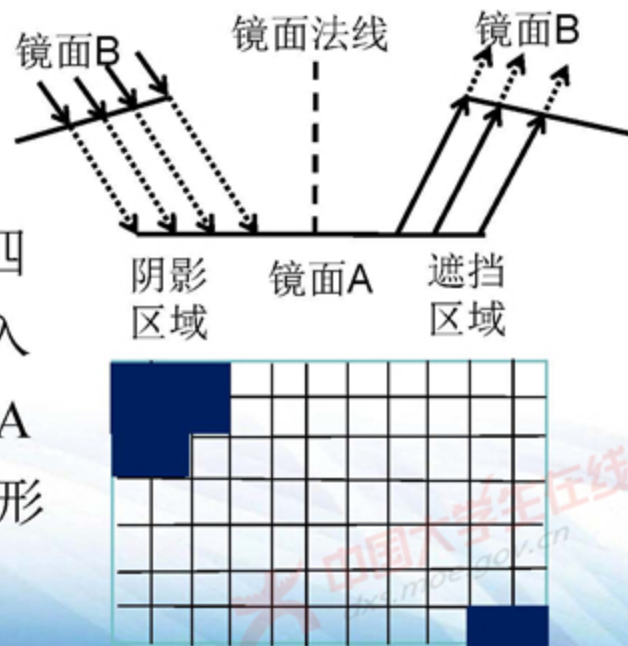


## 解题思路：第一问

### 1.2 光学效率计算模型

- 阴影遮挡效率

思路一：平板投影。求相关镜面B的四个顶点在目标镜面A坐标系下的射影（入射与反射）构成的平行四边形，求镜面A上所有此类矩形的并集，再求与下述矩形的交集：

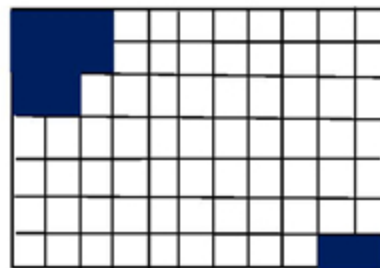
$$|x^A| \leq w/2, |y^A| \leq l/2$$




## 解题思路：第一问

### 1.2 光学效率计算模型

- 阴影遮挡效率



思路二：光线追踪。将目标镜面A与相关镜面B都均匀切分成小矩形，对每一相关镜面B，判断其每个小矩形中心光线沿入射或反射线与目标镜面A有无交点，记录A中的被阴影或被遮挡小矩形，所有相关镜面导致的阴影遮挡小矩形个数除以A镜面的切分小矩形个数，即为镜面A在该时刻的阴影遮挡损失。



思路三：对目标镜面A做均匀分割， $G_A$ 是A上一个目标点。

- $G = (R^A)^{-1} \cdot G_A + O_A$
- $G_B = R^B \cdot (G - O_B), S_B = R^B \cdot S$

其中， $B$ 是相关镜面， $S$ 是关于A的入（反）射光线方向矢量。

- 根据 $G_B$ 与 $S_B$ ，写出过 $G_B$ 点的入（反）射光线直线方程。
- 在该直线方程中，令 $z=0$ ，便得到入（反）射光线直线与镜面B所在平面的交点 $(x_b, y_b)$ 。
- 判断 $|x_b| \leq w/2, |y_b| \leq l/2$ ? 即可知 $G_A$ 点是否被阴影（遮挡）。



## 解题思路：第一问

### 1.2 光学效率计算模型

- 阴影遮挡效率

思路四：蒙特卡洛方法。

本质上仍是光线追踪法，只是不对镜面做均匀分割，反射点随机分布。实际意义不大。

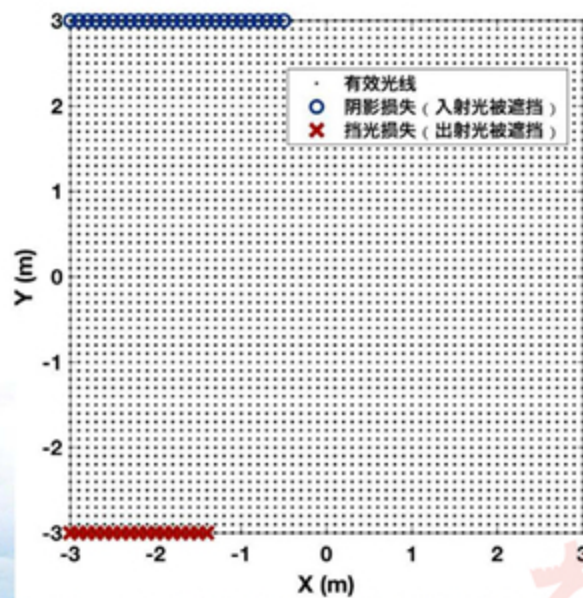




## 解题思路：第一问

### 1.2 光学效率计算模型

- 阴影遮挡效率





## 解题思路：第一问

### 1.2 光学效率计算模型

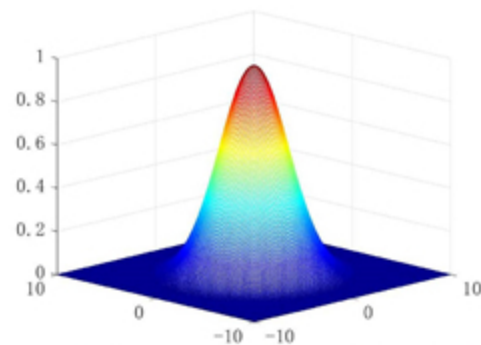
- 截断效率

思路一：积分模型

$$\eta_{\text{int}} = \frac{1}{2\pi\sigma_{\text{tot}}^2} \iint_{x,y} \exp\left(-\frac{x^2+y^2}{\sigma_{\text{tot}}^2}\right) dydx$$

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{d^2(\sigma_{\text{sun}}^2 + \sigma_{\text{bq}}^2 + \sigma_{\text{ast}}^2 + \sigma_{\text{track}}^2)}$$

应用关键：4个方差如何计算？积分区域是什么？



中国大学生在线  
dxs.moe.gov.cn



## 解题思路：第一问

### 1.2 光学效率计算模型

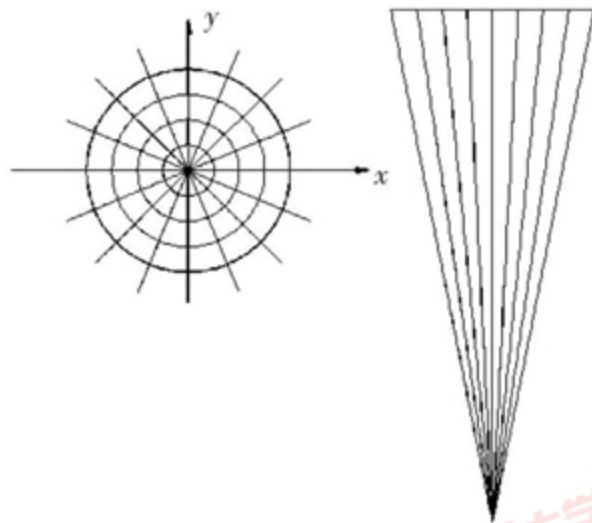
- 截断效率

思路二：光线追踪模型

光斑均匀分割：

双角均分；角均分+径向均分

可否改进？





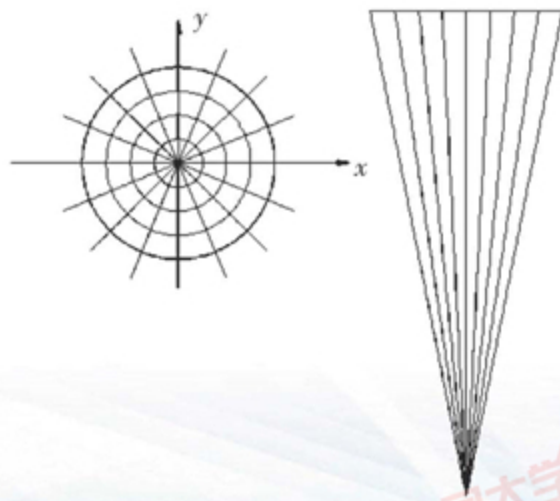
## 解题思路：第一问

### 1.2 光学效率计算模型

- 截断效率

思路三：蒙特卡洛方法

在光斑中产生均匀分布随机点，判断过该点之反射光线是否溢出。有合理性。





## 解题思路：第一问

### 1.3 第一问结果

| 年均光学效率 | 年均余弦效率 | 年均阴影遮挡效率 | 年均截断效率 | 年均输出功率 | 年均单位镜面面积输出功率           |
|--------|--------|----------|--------|--------|------------------------|
| 0.578  | 0.757  | 0.909    | 0.954  | 35.4MW | 0.564kW/m <sup>2</sup> |





## 解题思路：第二问

### 2.1 优化模型

$$\max \frac{\frac{1}{60} \sum_{D=1}^{60} (DNI_D \sum_{i=1}^N A_i \eta_i)}{\sum_{i=1}^N A_i}$$

$$s.t. \begin{cases} W_a \geq W_b \\ 2 \leq W_a \leq 8 \\ 2 \leq W_b \leq 8 \\ 2 \leq h_i \leq 6 \\ 0 \leq L_0 \leq 350 \\ L_{i,j} - W_a \geq 5 & i = 1, 2, \dots, N \quad j = 1, 2, \dots, N \quad i \neq j \\ X_i^2 + Y_i^2 \leq 350^2 & (X_i)^2 + (Y_i + L_0)^2 \geq 100^2 \\ \frac{1}{60} \sum_{D=1}^{60} (DNI_D \sum_{i=1}^N A_i \eta_i) \geq 60MW \\ \frac{W_b}{2} \leq h_i \end{cases}$$



## 解题思路：第二问

### 2.2 布局方法

文献中提到多种布局方法，如：圆环交错排列，Campo布局，仿生型布局，还有EB（无遮挡）布局，NBD（无阻塞）布局，DELSOL（经验）布局等，后三种给出了径向间距与方位间距的计算公式。





## 解题思路：第二问

### 2.3 布局原则

- 吸收塔适当向南移位。
- 间距：可考虑密集排布。设圆环半径为 $r$ ，则相邻镜子间圆心角

$$\tau = 2\arctan\frac{w+5}{2r}。$$

- 行距：分区域，前紧后松。同一区域，行距相同。





## 解题思路：第二问

### 2.3 布局原则

- 尺寸估计：密集排布时，光学效率一般不大于0.65，则要达到60MW总输出，镜面总面积需不小于 $92300\text{m}^2$ ，地面总面积为 $353429\text{m}^2$ ，因此镜地比要大于0.2611，由下表知，镜面尺寸需考虑不小于 $25\text{m}^2$ 。而从截断效率考虑，镜面尺寸不宜大于 $7\times 7$ 。

| 镜面尺寸 | $4\times 4$ | $5\times 5$ | $6\times 6$ |
|------|-------------|-------------|-------------|
| 单镜占地 | 81          | 100         | 121         |
| 镜地比  | 0.198       | 0.25        | 0.29        |



## 解题思路：第二问

### 2.4 优化算法

- 由粗到细的迭代搜索算法，这是由问题的结构性信息确定的。关键要解决的是：各参数（吸收塔位置，镜面宽，镜面高，行距，间距）的迭代顺序。如何用更少的试验次数，获得更多的信息，指导迭代过程，以求获得更好的结果——正交设计。





## 解题思路：第二问

### 2.4 优化算法

- 智能算法：模拟退火，遗传算法，粒子群算法，灰狼算法等，不适合在此问题中应用。

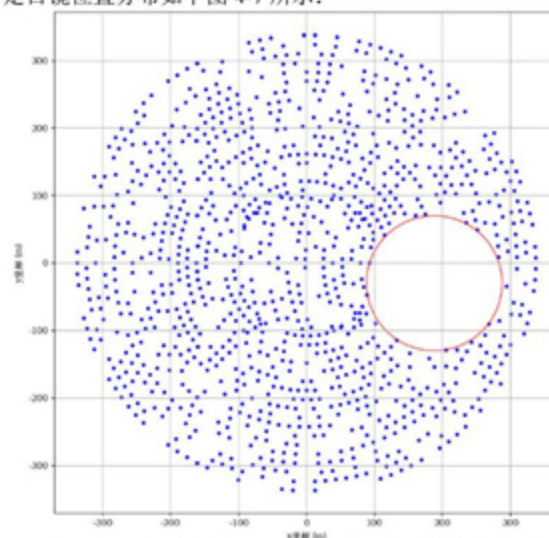
（1）参数表达不明确；（2）个体适应度函数难以表达；（3）结构性信息无法应用。



## 解题思路：第二问

- 粒子群算法结果之一：

镜场中各定日镜位置分布如下图 4-7 所示：





## 解题思路：第二问

### 2.5 第二问结果

| 年均光学效率 | 年均余弦效率 | 年均阴影遮挡效率 | 年均截断效率 | 年均输出功率 | 年均单位镜面面积输出功率           |
|--------|--------|----------|--------|--------|------------------------|
| 0.545  | 0.858  | 0.776    | 0.932  | 61.8MW | 0.532kW/m <sup>2</sup> |

| 吸收塔位置坐标   | 定日镜尺寸<br>(m×m) | 定日镜安装高度<br>(m) | 定日镜总面数 | 定日镜总面积<br>(m <sup>2</sup> ) |
|-----------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|
| (0, -230) | 4.8×6.3        | 3.2            | 3842   | 116182                      |



## 解题思路：第三问

### 3.1 设计原则

- 安装高度由低到高。
- 尺寸在 $4\times 4$ — $6\times 6$ 之间选择。
- 尺寸变化由大到小。
- 间距密集分布。
- 行距由紧到松。





## 解题思路：第三问

### 3.2 算法

同第二问。



## 评阅综述

- 基本概念理解不到位不在少数。
- 变量间关系分析不足，问题结构性信息发掘不足。
- 智能计算方法被滥用，“方法包袱”过重，不利于发展创新思维。
- 相当多的参赛队建模基本功不过硬，硬建模能力薄弱。
- 出现了一批有思想、会建模、能计算的好论文，令人欣慰。





## 后续研究

- 定日镜场多参数优化的正交试验设计。
- HFLCAL积分模型计算截断效率的精度分析与改进方法。
- 阴影遮挡效率的几何投影快速计算方法研究。
- 非矩形定日镜的光学效率研究与镜场设计。





# 谢谢!